
MANUAL DE USUARIO

Aplicacion Metodologia 5S

1S
Seiri
Clasificar

2S
Seiton
Ordenar

3S
Seiso
Limpiar

4S
Seiketsu
Estandarizar

5S
Shitsuke
Mantener

Guia completa para la implementacion de la metodologia 5S

Version 2.0 - Mayo 2026

Indice de Contenidos

1. Introduccion	4
1.1 Que es la metodologia 5S	4
1.2 Flujo de trabajo por cada S	4
1.3 Progresion entre pasos: zonas con multiples empleados	5
2. Estructura Organizativa	6
2.1 Jerarquia: Empresa, Proyecto, Zona, Empleado	6
2.2 Roles y permisos	6
2.3 Asignacion de roles a la jerarquia	7
2.4 Zonas con multiples empleados	7
3. Primeros Pasos	8
3.1 Registro e inicio de sesion	8
3.2 Configuracion inicial por el administrador	8
4. El Tablero 5S	9
4.1 Elementos del tablero	9
4.2 Navegacion por los pasos	9
5. Las 5S en Detalle	10
5.1 1S - Seiri (Clasificar)	10
5.2 2S - Seiton (Ordenar)	10
5.3 3S - Seiso (Limpiar)	11
5.4 4S - Seiketsu (Estandarizar)	11
5.5 5S - Shitsuke (Mantener)	12
6. Formacion y Examenes	12
6.1 Contenido formativo	13
6.2 El examen de evaluacion	13
7. Documentacion Fotografica	13
8. Sistema de Inventarios	13

8.1 Anadir elementos al inventario	14
8.2 Plantillas de exportacion	14
9. Autoevaluacion y Auditoria	14
9.1 Autoevaluacion interna (paso 4)	14
9.2 Auditoria externa (paso 5)	15
9.3 Tipos de auditoria periodica	15
9.4 Checklist de auditoria por S	15
10. Plan de Accion	16
10.1 Estructura de una accion	16
10.2 Ciclo de vida de una accion	17
10.3 Visibilidad del plan de accion	17
11. Seguimiento del Progreso	17
11.1 Tabla DATOS y Grafico Radar	17
11.2 Panel de indicadores (KPIs)	18
11.3 Panel del Gerente	18
12. Jaula de Excedentes	18
12.1 Flujo de la Jaula	18
13. Preguntas Frecuentes	19
14. Glosario de Terminos	20

1. Introduccion

La metodologia 5S es un sistema de organizacion del lugar de trabajo originario de Japon que consta de cinco principios fundamentales: Seiri (Clasificar), Seiton (Ordenar), Seiso (Limpiar), Seiketsu (Estandarizar) y Shitsuke (Mantener). Su objetivo es crear un entorno de trabajo limpio, ordenado y seguro que mejore la productividad, reduzca los tiempos de busqueda y minimice los errores.

Esta aplicacion web ha sido disenada para facilitar la implementacion y seguimiento de la metodologia 5S en cualquier tipo de organizacion. Permite gestionar multiples empresas, proyectos y zonas de trabajo, asignar responsabilidades a diferentes perfiles de usuario, documentar el progreso con fotografias e inventarios, realizar autoevaluaciones y auditorias externas, y llevar un control exhaustivo de las acciones correctivas derivadas de las desviaciones detectadas.

El manual que tiene en sus manos le guiara paso a paso por todas las funcionalidades de la aplicacion, desde el registro de usuarios y la configuracion inicial de la estructura organizativa, hasta la realizacion de auditorias trimestrales y el seguimiento de planes de accion. Ya sea usted un empleado que realiza su primer taller 5S, un responsable que coordina un proyecto, o un gerente que supervisa toda una empresa, este manual le proporcionara las instrucciones necesarias para sacar el maximo provecho de la herramienta.

1.1 Que es la metodologia 5S

Paso	Espanol	Descripcion
1S - Seiri	Clasificar	Separar los elementos necesarios de los innecesarios y eliminar estos ultimos. Se realiza un inventario de innecesarios para tomar decisiones sobre su destino.
2S - Seiton	Ordenar	Organizar los elementos necesarios de manera que sean faciles de encontrar, usar y devolver. Cada objeto debe tener una ubicacion asignada y senalizada.
3S - Seiso	Limpiar	Limpiar el lugar de trabajo identificando y eliminando las fuentes de suciedad. La limpieza es inspeccion: al limpiar se detectan anomalias.
4S - Seiketsu	Estandarizar	Crear estandares y normas que mantengan los logros de las 3S anteriores. Lo que no esta estandarizado tiende a deteriorarse.
5S - Shitsuke	Mantener	Crear el habito de respetar los estandares establecidos mediante disciplina y compromiso. Es el paso mas dificil y el mas importante.

Tabla 1. Las cinco S de la metodologia

1.2 Flujo de trabajo por cada S

Cada una de las cinco S sigue un flujo de trabajo estructurado con cinco mini-pasos que deben completarse en orden secuencial. Este flujo garantiza que los usuarios sigan una metodología rigurosa y documentada en cada etapa del proceso. Los cinco mini-pasos son los siguientes:

Pa so	Nombre	Descripcion
1	Formacion + Examen	El empleado completa la formacion especifica de la S y aprueba un examen con una puntuacion minima del 80%.
2	Fotografias (Antes)	Se toman fotografias del estado actual de la zona antes de actuar, para documentar la situacion de partida.
3	Inventario	Se realiza el inventario correspondiente a cada S: innecesarios (1S), necesarios (2S), puntos de suciedad (3S), estandares (4S), o plan de accion (5S).
4	Autoevaluacion (Interna)	Verificacion interna mediante el checklist de auditoria, con el mismo formato que usara el auditor externo.
5	Auditoria Externa	Validacion por un auditor externo que verifica el cumplimiento de los criterios 5S mediante el mismo checklist estandarizado.

Tabla 2. Los cinco mini-pasos de cada S

1.3 Progresion entre pasos: zonas con multiples empleados

En muchas organizaciones, una misma zona de trabajo puede tener varios empleados asignados. Esto plantea una cuestion fundamental: como se gestiona la progresion de la zona cuando varias personas deben completar los mismos pasos? La respuesta depende del tipo de mini-paso:

Pasos individuales (requieren que TODOS los empleados los completen):

Formacion + Examen (paso 1): Cada empleado debe completar la formacion y aprobar el examen individualmente. La zona no puede avanzar al paso 2 (Fotografias) hasta que todos los empleados asignados hayan aprobado el examen.

Autoevaluacion (paso 4): Cada empleado debe completar su propia autoevaluacion. Es un ejercicio de reflexion personal que no puede delegarse.

Pasos colectivos (se realizan una vez por zona):

Fotografias (paso 2): Se toman como equipo para documentar el estado de la zona. Cualquier empleado puede subir las fotografias.

Inventario (paso 3): Se realiza un inventario compartido de la zona. Todos los empleados pueden anadir items al inventario, pero el inventario es unico para la zona.

Auditoria Externa (paso 5): Solo puede realizarla un usuario con rol de auditor. La auditoria evalua la zona completa, no a cada empleado individualmente.

Regla clave: Para que una zona avance de una S a la siguiente (por ejemplo, de 1S a 2S), todos los empleados de la zona deben haber completado los pasos individuales (formacion y autoevaluacion), y los pasos colectivos (fotos, inventario y auditoria) deben estar completados y aprobados. Si hay dos empleados en una zona, AMBOS deben pasar la formacion antes de poder acceder al paso 2, y asi sucesivamente para cada S.

2. Estructura Organizativa

La aplicacion organiza la informacion siguiendo una jerarquia de cuatro niveles: Empresa, Proyecto, Zona y Empleado. Esta estructura refleja la realidad de la mayoria de las organizaciones, donde una empresa puede tener multiples proyectos de implementacion 5S, cada proyecto puede abarcar varias zonas de trabajo, y cada zona puede tener uno o varios empleados asignados. Comprender esta jerarquia es esencial para configurar correctamente la aplicacion y asignar los roles apropiados a cada usuario.

2.1 Jerarquia: Empresa, Proyecto, Zona, Empleado

Nivel	Descripcion
Empresa	La organizacion o compania que implementa la metodologia 5S. Una empresa puede tener multiples proyectos 5S activos simultaneamente.
Proyecto	Un proyecto de implementacion 5S dentro de una empresa. Cada proyecto tiene sus propias zonas, progreso y equipo asignado. Un proyecto puede corresponder a una planta, un departamento o una linea de produccion.
Zona	Un area de trabajo especifica dentro de un proyecto. Cada zona tiene su propio tablero 5S, inventarios, fotografias, auditorias y plan de accion. Una zona puede tener multiples empleados asignados.
Empleado	Un trabajador asignado a una o varias zonas. Los empleados son quienes ejecutan los talleres 5S, completan los pasos y realizan las actividades de mejora continua.

Tabla 3. Niveles de la jerarquia organizativa

2.2 Roles y permisos

La aplicacion define cinco roles de usuario, cada uno con permisos y responsabilidades especificas. Los roles estan disenados para reflejar la estructura organizativa y garantizar que cada persona acceda solo a la informacion y funciones que le corresponden. El administrador del sistema es el unico que puede crear usuarios con roles especificos; el auto-registro siempre crea cuentas de empleado que despues deben ser asignadas a proyectos y

zonas por un administrador o responsable.

Rol	Alcance	Funciones principales
Administrador	Empresa completa	Gestion completa: crear usuarios, asignar roles, crear empresas, proyectos y zonas. Acceso total a todas las funciones.
Gerente	Empresa completa	Supervisa todos los proyectos de su empresa. Ve el progreso global, inventarios y planes de accion de todos los proyectos. No ejecuta pasos 5S.
Responsable	Sus proyectos	Coordina uno o varios proyectos. Gestiona zonas, asigna empleados y hace seguimiento del progreso. No puede realizar auditorias externas.
Auditor	Zonas asignadas	Realiza auditorias externas en las zonas que le corresponden. Evalua el cumplimiento de los criterios 5S con el checklist estandarizado.
Empleado	Sus zonas	Ejecuta los talleres 5S: completa formacion, sube fotos, registra inventarios, realiza autoevaluaciones y ejecuta acciones de mejora.

Tabla 4. Roles y permisos de la aplicacion

2.3 Asignacion de roles a la jerarquia

La asignacion de roles sigue la estructura organizativa de manera natural. Cada nivel de la jerarquia tiene uno o varios responsables que supervisan el nivel inferior. Es importante entender que un mismo usuario no necesita tener un unico rol: en organizaciones pequenas, una persona puede asumir multiples funciones. Sin embargo, la aplicacion respeta estrictamente los permisos de cada rol, de modo que un responsable, por ejemplo, no puede realizar auditorias externas aunque coordine un proyecto.

Gerente -> Empresa: Se asigna un gerente a una empresa. Este gerente podra ver todos los proyectos, zonas y planes de accion de dicha empresa. Un gerente puede estar asignado a varias empresas si la organizacion lo requiere.

Responsable -> Proyecto: Se asigna un responsable a uno o varios proyectos. Dentro de sus proyectos, el responsable puede crear zonas, asignar empleados y hacer seguimiento del progreso, pero no puede realizar auditorias externas.

Empleados -> Zonas: Los empleados se asignan a zonas especificas dentro de un proyecto. Una zona puede tener multiples empleados, y un empleado puede estar asignado a varias zonas. La asignacion la realiza el responsable del proyecto o el administrador.

Auditor -> Zonas: Los auditores se asignan para evaluar zonas especificas. Un auditor puede auditar zonas de diferentes proyectos, siempre que le hayan sido asignadas. Solo el rol de auditor puede realizar auditorias externas (paso 5).

2.4 Zonas con multiples empleados

Una de las características mas importantes de la aplicacion es su capacidad para gestionar zonas donde trabajan varios empleados simultaneamente. En la practica, la mayoría de las zonas de trabajo compartidas tendran entre dos y diez empleados, y todos ellos deben participar activamente en la implementacion de la metodologia 5S. La aplicacion gestiona esta complejidad diferenciando entre pasos individuales y pasos colectivos, tal como se explico en la seccion 1.3.

Cuando un empleado accede al tablero 5S de su zona, vera su propio progreso en los pasos individuales (formacion y autoevaluacion) y el progreso colectivo de la zona en los pasos compartidos (fotos, inventario y auditoria). Si alguno de sus companeros de zona aun no ha completado un paso individual, se le indicara visualmente que la zona no puede avanzar hasta que todos lo hayan completado. Esto fomenta el trabajo en equipo y la corresponsabilidad, principios fundamentales de la metodologia 5S.

3. Primeros Pasos

3.1 Registro e inicio de sesion

Para comenzar a utilizar la aplicacion, el primer paso es crear una cuenta de usuario. Desde la pantalla de inicio, pulse el boton "Crear Cuenta" e introduzca su nombre completo, correo electronico y una contrasena de al menos 6 caracteres. Al registrarse, su cuenta se creara con el rol de empleado, que es el rol predeterminado para el auto-registro.

Si ya tiene una cuenta, simplemente introduzca su correo electronico y contrasena en el formulario de inicio de sesion y pulse "Iniciar Sesion". La aplicacion le redirigira automaticamente al panel correspondiente a su rol. Si su cuenta aun no ha sido asignada a ningun proyecto o zona, vera un mensaje indicandole que debe esperar a que un administrador o responsable complete su asignacion.

Nota: Solo el administrador puede crear usuarios con roles especificos (gerente, responsable, auditor). Si necesita un rol diferente al de empleado, solicite al administrador que le cree la cuenta correspondiente o que actualice su rol.

3.2 Configuracion inicial por el administrador

El administrador del sistema es responsable de la configuracion inicial de la plataforma. Las tareas de configuracion incluyen crear la empresa (o empresas), crear los proyectos de implementacion 5S, definir las zonas de trabajo dentro de cada proyecto, crear los usuarios con sus roles correspondientes, y asignar cada usuario a las zonas y proyectos que le correspondan. A continuacion se detalla el proceso paso a paso que debe seguir el administrador para poner en marcha la aplicacion en una organizacion:

Paso 1 - Crear la empresa: Desde el panel de administracion, pulse "Nueva Empresa" e introduzca el nombre y la descripcion de la organizacion.

Paso 2 - Crear proyectos: Dentro de la empresa, cree los proyectos 5S necesarios. Cada proyecto puede representar una planta, un departamento o una línea de producción.

Paso 3 - Definir zonas: En cada proyecto, cree las zonas de trabajo. Asigne un responsable de zona y un color identificativo a cada una.

Paso 4 - Crear usuarios: Cree las cuentas de usuario con el rol apropiado. Asigne los gerentes a las empresas, los responsables a los proyectos y los auditores.

Paso 5 - Asignar empleados: Asigne cada empleado a una o varias zonas dentro de los proyectos correspondientes. Un empleado solo puede trabajar en las zonas a las que ha sido asignado.

4. El Tablero 5S

El tablero 5S es la pantalla principal de la aplicación y constituye el centro de operaciones para los empleados. Se representa como un diagrama circular dividido en cinco sectores, cada uno correspondiente a una de las S de la metodología. Cada sector contiene cinco puntos que representan los mini-pasos, y que se van completando según el usuario avanza en el proceso. El centro del diagrama muestra los "quesitos" ganados por cada S completada, formando una estrella de cinco puntas cuando todas las S han sido superadas.

4.1 Elementos del tablero

Sectores de color: Cada S tiene un color identificativo: 1S (violeta), 2S (amarillo), 3S (azul), 4S (rosa) y 5S (naranja). Pulse sobre un sector para acceder al detalle de esa S.

Puntos de mini-paso: Dentro de cada sector hay 5 círculos numerados. Un círculo verde con marca de verificación indica un paso completado. Un círculo blanco con borde indica un paso disponible. Un círculo gris indica un paso bloqueado (requiere completar el anterior).

Quesitos centrales: En el centro del diagrama, cada sector coloreado indica que la S correspondiente ha sido completada (auditoría aprobada). Los sectores grises indican S pendientes.

Indicadores de progreso: En la parte superior del tablero se muestran tres KPIs: puntuación media, S completadas y acciones abiertas.

4.2 Navegación por los pasos

La navegación por los mini-pasos de cada S es estrictamente secuencial. Para desbloquear un paso, es necesario haber completado el anterior. Por ejemplo, no se pueden subir fotografías (paso 2) sin haber aprobado antes el examen de formación (paso 1). Al pulsar sobre un sector del tablero, se abre el detalle de esa S, donde se muestra información sobre cada mini-paso y los botones para completarlos. Los pasos disponibles se muestran con un borde resaltado y pueden ejecutarse pulsando sobre ellos; los pasos completados muestran la puntuación obtenida

y la fecha de finalización; y los pasos bloqueados aparecen atenuados y no son accesibles hasta que se cumplan los requisitos previos.

Nota: En zonas con múltiples empleados, los pasos individuales (formación y autoevaluación) se muestran con el progreso de cada empleado. El paso no se considera completado para la zona hasta que todos los empleados asignados lo hayan superado.

5. Las 5S en Detalle

5.1 1S - Seiri (Clasificar)

La primera S se centra en clasificar y separar los elementos necesarios de los innecesarios en el lugar de trabajo. El objetivo es eliminar todo aquello que no es útil para el trabajo diario, creando un entorno más despejado y eficiente. Esta es la base de toda la metodología: sin una clasificación rigurosa, no es posible organizar correctamente en los pasos posteriores.

Inventario de Innecesarios

El inventario de la 1S es específico para registrar elementos innecesarios. Cada ítem se clasifica en una de tres categorías: Innecesario (elemento que no se usa y debe eliminarse), Dudoso (elemento cuya utilidad está en duda y requiere revisión) o Necesario (elemento que se usa y debe conservarse). Además, para cada ítem se registra el estado físico (Bueno, Regular, Malo), la frecuencia de uso (Diario, Semanal, Mensual, etc.) y la decisión tomada (Eliminar, Reubicar, Jaula, Donar, Vender).

Jaula de Excedentes

Los ítems marcados con decisión "Jaula" se incorporan automáticamente a la Jaula de Excedentes, que es un espacio temporal donde los elementos innecesarios se almacenan antes de su destino final. La Jaula permite que otras zonas o departamentos reclamen elementos que para una zona son innecesarios pero que para otra pueden ser útiles. Cada ítem en la Jaula tiene un seguimiento de estado: en_jaula (disponible), reclamado (alguien lo ha solicitado), o transferido (se ha movido a su nuevo destino). También se registran las fechas de entrada y salida, el área de origen y el área de destino.

5.2 2S - Seiton (Ordenar)

La segunda S consiste en organizar los elementos necesarios de manera que sean fáciles de encontrar, usar y devolver. Cada objeto debe tener una ubicación asignada y señalizada, de forma que cualquiera pueda localizarlo rápidamente y detectar cuando falta. La 2S se basa en el principio de que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, lo que reduce drásticamente los tiempos de búsqueda y los errores de ubicación.

Inventario de Necesarios

A diferencia de la 1S que registra innecesarios, el inventario de la 2S se centra en los elementos necesarios y su organizacion. Cada item se clasifica por su frecuencia de uso: Muy frecuente (acceso constante, debe estar al alcance de la mano), Frecuente (uso regular, cerca del puesto), Ocasional (uso periodico, puede estar mas alejado) o Raro (uso esporadico, almacenamiento mas lejano). Para cada elemento necesario se registra la ubicacion asignada, el metodo de identificacion (etiqueta, codigo de color, sombra/contorno, codigo numerico, etc.) y la cercania al puesto de trabajo.

Importante: El inventario de la 1S (innecesarios) y el de la 2S (necesarios) son inventarios separados. Esta separacion es intencionada pedagogicamente: primero se aprende a identificar lo que sobra (1S), y despues se aprende a organizar lo que queda (2S). No se mezclan ambos inventarios.

5.3 3S - Seiso (Limpiar)

La tercera S se centra en la limpieza del lugar de trabajo, pero va mas alla de la simple limpieza: se trata de identificar y eliminar las fuentes de suciedad. El principio fundamental es que "limpiar es inspeccionar": al limpiar una maquina o una superficie, el trabajador detecta anomalias, fugas, desgastes y otros problemas que de otro modo pasarian desapercibidos. La 3S convierte la limpieza en una actividad de mantenimiento preventivo.

Inventario de Puntos de Suciedad

El inventario de la 3S registra los puntos de suciedad detectados en la zona. Cada punto se clasifica por tipo: Polvo, Grasa, Mancha, Residuos, Humedad, Oxidacion u Otro. Para cada punto se indica el nivel de gravedad (Leve, Moderado, Grave), la fuente de suciedad (proceso productivo, medio ambiente, falta de limpieza, escape/fuga, desgaste, derrame), el metodo de limpieza recomendado (aspirado, fregado, pulido, desinfeccion, reparacion) y la frecuencia de limpieza necesaria.

5.4 4S - Seiketsu (Estandarizar)

La cuarta S tiene como objetivo crear estandares y normas que mantengan los logros alcanzados con las tres S anteriores. Sin estandarizacion, es inevitable que el lugar de trabajo vuelva a su estado anterior: lo que no esta definido y documentado tiende a deteriorarse con el tiempo. La 4S convierte las mejores practicas identificadas en normas visuales y procedimientos que cualquiera puede seguir y verificar.

Inventario de Estandares

El inventario de la 4S registra los estandares implantados en la zona. Cada estandar se clasifica por tipo: Visual (senalizacion, marcado), Procedimiento (instrucciones de trabajo), Checklist (listas de verificacion), Senalizacion (carteles, indicadores), Diagrama de flujo, Registro (formularios, hojas de seguimiento) u Otro. Para cada estandar se registra el estado de implantacion (Implantado, En proceso, Pendiente), si esta documentado (Si, No, Parcialmente), el porcentaje de cumplimiento y la fecha de la ultima revision.

Biblioteca de Estandares

Dentro del inventario de la 4S existe una Biblioteca de Estandares que centraliza los estandares corporativos aplicables a todas las zonas. La biblioteca facilita la replicacion de buenas practicas entre zonas y proyectos, evitando que cada zona tenga que crear sus propios estandares desde cero. Los estandares de la biblioteca pueden copiarse y adaptarse a las necesidades especificas de cada zona.

5.5 5S - Shitsuke (Mantener)

La quinta y ultima S es la mas dificil y la mas importante: crear el habito de respetar los estandares establecidos mediante disciplina y compromiso. Sin disciplina, todo el trabajo realizado en las cuatro S anteriores se pierde. La 5S se sostiene sobre tres pilares: las auditorias periodicas (semanales, mensuales y trimestrales), la gestion sistematica de anomalias y el plan de accion de mejora continua.

Plan de Accion

El inventario de la 5S consiste en el Plan de Accion, donde se definen las acciones necesarias para mantener la disciplina y la mejora continua. Cada accion tiene un responsable, una prioridad (Alta, Media, Baja), un estado (Abierta, En Proceso, Resuelta, Cerrada) y una fecha limite. Las acciones pueden provenir de autoevaluaciones, auditorias externas o del propio plan de accion. El plan de accion es visible para diferentes roles segun su alcance: el gerente ve todos los planes de accion de todos los proyectos de su empresa; el responsable ve los planes de accion de sus proyectos asignados; y el empleado ve solo las acciones de sus zonas.

Inventario de Practicas de Disciplina

Ademas del plan de accion, la 5S incluye un inventario de practicas de disciplina observadas. Cada practica se clasifica como Cumplida, Parcial o Incumplida, y se registra la practica o habito especifico, el responsable y la frecuencia de seguimiento (Diaria, Semanal, Mensual). Este inventario permite identificar patrones de incumplimiento y tomar medidas correctivas.

6. Formacion y Examenes

La formacion es el primer paso de cada S y tiene caracter individual: cada empleado debe completarla y aprobar el examen correspondiente antes de poder avanzar a los pasos siguientes. La formacion consiste en material didactico especifico para cada S (presentaciones, imagenes y explicaciones) seguido de un examen de evaluacion de conocimientos. La puntuacion minima para aprobar es del 80%, lo que garantiza que el empleado ha comprendido los conceptos fundamentales antes de pasar a la practica. Si un empleado no alcanza el 80%, puede repetir el examen las veces que necesite.

6.1 Contenido formativo

Cada S dispone de material formativo propio que cubre los conceptos teoricos, las tecnicas de aplicacion practica y los criterios de evaluacion. El contenido se presenta en formato visual con imagenes y diagramas que facilitan la comprension. Al acceder al paso de formacion, el empleado puede navegar por las paginas del material a su propio ritmo. Es importante leer y comprender todo el contenido antes de presentarse al examen, ya que las preguntas se basan en el material mostrado.

6.2 El examen de evaluacion

Al finalizar la revision del material formativo, el empleado puede acceder al examen. El examen consta de preguntas de opcion multiple sobre los contenidos de la formacion. Cada pregunta tiene una unica respuesta correcta, y la puntuacion se calcula como el porcentaje de respuestas correctas sobre el total de preguntas. Para aprobar, es necesario obtener al menos un 80% de aciertos. Tras completar el examen, la aplicacion muestra la puntuacion obtenida y, si ha aprobado, marca automaticamente el paso de formacion como completado. Si no aprueba, podra revisar el material y volver a intentarlo sin limite de intentos.

7. Documentacion Fotografica

La documentacion fotografica es un paso esencial en cada S. Las fotografias del estado "antes" permiten registrar la situacion de partida de la zona antes de actuar, lo que resulta fundamental para valorar la mejora alcanzada y para servir como evidencia en las auditorias. Se requiere un minimo de 3 fotografias para completar este paso, aunque se recomienda tomar todas las que sean necesarias para documentar adecuadamente el estado de la zona.

Las fotografias deben capturar los aspectos relevantes de la S correspondiente. En la 1S, se fotografian los elementos innecesarios; en la 2S, la organizacion actual; en la 3S, los puntos de suciedad; en la 4S, el estado de los estandares; y en la 5S, el nivel de cumplimiento. Cualquier empleado de la zona puede subir fotografias, ya que es un paso colectivo. Las fotos se almacenan en la aplicacion y estan disponibles para su consulta durante las autoevaluaciones y auditorias.

8. Sistema de Inventarios

Cada S tiene su propio inventario especifico con categorias y campos adaptados al tipo de elementos que se deben registrar. Los inventarios son compartidos por todos los empleados de la zona, lo que significa que cualquier empleado puede anadir, editar o eliminar items. Esta caracteristica fomenta la colaboracion y asegura que el inventario refleje el conocimiento colectivo del equipo. A continuacion se muestra un resumen de las categorias y

campos especificos de cada inventario.

S	Inventario	Categorias	Campos especificos
1S	Innecesarios	Innecesario, Dudoso, Necesario	Estado, Frecuencia uso, Decision
2S	Necesarios	Muy frecuente, Frecuente, Ocasional, Raro	Ubicacion asignada, Metodo identificacion, Cercania
3S	Puntos de Suciedad	Polvo, Grasa, Mancha, Residuos, Humedad, Oxidacion	Nivel, Fuente, Metodo limpieza, Frecuencia
4S	Estandares	Visual, Procedimiento, Checklist, Senalizacion, Diagrama, Registro	Estado, Documentado, Cumplimiento %, Fecha revision
5S	Disciplina	Cumplido, Parcial, Incumplido	Practica/Habito, Responsable, Frecuencia

Tabla 5. Resumen de inventarios por S

8.1 Anadir elementos al inventario

Para anadir un nuevo elemento al inventario, abra el modal del inventario dentro del paso correspondiente y pulse el boton "Anadir item". Rellene los campos obligatorios (nombre, categoria, ubicacion) y los campos especificos de la S. Puede anadir una foto del elemento como evidencia. Los items se guardan automaticamente en la base de datos y quedan disponibles para todos los empleados de la zona. Recuerde que los inventarios de 1S y 2S son independientes: en la 1S se registran innecesarios y en la 2S se registran necesarios. No mezcle ambos tipos de elementos.

8.2 Plantillas de exportacion

Cada inventario dispone de una plantilla Excel que puede descargarse desde la aplicacion. Las plantillas contienen las columnas necesarias para registrar los elementos fuera de linea y luego importarlos masivamente. Las plantillas disponibles son: S1_Inventario_Innecesarios_Seiri.xlsx, S2_Inventario_Necesarios_Seiton.xlsx, S3_Inventario_Puntos_Suciedad_Seiso.xlsx, S4_Inventario_Estandares_Seiketsu.xlsx y S5_Inventario_Disciplina_Shitsuke.xlsx. Estas plantillas son especialmente utiles para realizar el inventario in situ con un portatil o tableta y despues cargar los datos en la aplicacion.

9. Autoevaluacion y Auditoria

9.1 Autoevaluacion interna (paso 4)

La autoevaluación es el cuarto paso de cada S y consiste en una verificación interna del estado de la zona utilizando el mismo checklist que empleara el auditor externo. La autoevaluación la realiza cada empleado individualmente, como ejercicio de reflexión sobre el grado de cumplimiento de los criterios 5S. El checklist está dividido en secciones temáticas, y cada ítem puede valorarse como OK (cumple), NOK (no cumple) o N/A (no aplica). Los ítems marcados como NOK generan automáticamente acciones en el plan de acción, con la descripción de la desviación detectada (hallazgo) y, opcionalmente, un punto a mejorar.

9.2 Auditoría externa (paso 5)

La auditoría externa es el quinto y último paso de cada S. Solo puede ser realizada por un usuario con el rol de auditor. El auditor utiliza el mismo checklist que la autoevaluación, pero su evaluación tiene carácter oficial y es la que determina si la zona aprueba o no la S correspondiente. Los roles de responsable y empleado no pueden realizar auditorías externas; esta restricción garantiza la objetividad e independencia del proceso de evaluación.

El resultado de la auditoría se calcula automáticamente a partir de los ítems del checklist. La puntuación máxima del checklist es del 90%, y cada punto a mejorar identificado puede añadir hasta un 5% adicional (máximo 2 mejoras = +10%), lo que permite alcanzar un 100% si se han identificado y documentado mejoras proactivas. Para aprobar la S, la zona debe obtener una puntuación mínima del 75%. Si la puntuación es inferior, la S no se aprueba y se deberán resolver las acciones correctivas antes de poder repetir la auditoría.

9.3 Tipos de auditoría periódica

Tipo	Alcance	Descripción
Semanal	Solo limpieza (S3)	Verificación rápida del estado de limpieza de la zona. Se realiza cada semana.
Mensual	Resumida (2 ítems/sección)	Auditoría abreviada que revisa los 2 primeros ítems de cada sección de cada S.
Trimestral	Completa (todas las S)	Auditoría completa que evalúa las 5S con todo el checklist. Es la auditoría oficial de certificación.

Tabla 6. Tipos de auditorías periódicas

9.4 Checklist de auditoría por S

Cada S tiene su propio checklist de auditoría con secciones e ítems específicos. Los checklists están basados en plantillas profesionales de auditoría 5S y cubren todos los aspectos relevantes de cada S. A continuación se presenta un resumen de las secciones evaluadas en cada S:

S	Secciones del checklist
---	-------------------------

1S	Materiales, Maquinas y equipos, Transporte y almacenaje, Mobiliario, Informacion
2S	Equipos y maquinas, Pasillos y lugares de ubicacion, Senalizacion, Stocks de material
3S	Maquinas o puestos de trabajo, Entorno de trabajo, Herramientas y equipos, Mantener limpio, Kit de limpieza
4S	Estandarizacion, Respetar estandares, Inspeccion y mantenimiento, Instrucciones visuales, Indicadores visuales
5S	Auditorias, Gestion de anomalias, Accion

Tabla 7. Secciones del checklist de auditoria por S

10. Plan de Accion

El plan de accion es la herramienta central de la mejora continua en la metodologia 5S. Se nutre de las desviaciones detectadas tanto en las autoevaluaciones como en las auditorias externas, convirtiendo cada NOK en una accion concreta que debe ser resuelta. El plan de accion es accesible desde diferentes puntos de la aplicacion y su visibilidad depende del rol del usuario, tal como se describe en la seccion de roles y permisos.

10.1 Estructura de una accion

Campo	Descripcion
S y Item	Referencia a la S y al item del checklist que origino la accion (por ejemplo, S1, item 1.2.3).
Hallazgo	Descripcion de la desviacion detectada. Es obligatorio y explica que se encontro mal.
Punto a Mejorar	Sugerencia de mejora o plan de accion propuesto para resolver la desviacion.
Responsable	Persona encargada de resolver la accion. Se asigna manualmente.
Prioridad	Alta, Media o Baja. Determina la urgencia de la resolucion.
Estado	Abierta, En Proceso, Resuelta o Cerrada. Refleja el ciclo de vida de la accion.
Fecha limite	Plazo maximo para la resolucion de la accion.
Fecha de resolucion	Fecha real en la que la accion fue completada.
Notas	Observaciones adicionales sobre la resolucion o el seguimiento.
Origen	Indica si la accion proviene de una autoevaluacion, una auditoria o del plan de accion.

Tabla 8. Campos del plan de accion

10.2 Ciclo de vida de una accion

Las acciones del plan de accion siguen un ciclo de vida con cuatro estados claramente definidos. El flujo normal es: Abierta (se detecta la desviacion) -> En Proceso (alguien asume la resolucion) -> Resuelta (la desviacion ha sido corregida) -> Cerrada (se verifica que la solucion es efectiva). Sin embargo, tambien es posible reabrir una accion cerrada si la solucion no fue efectiva, lo que la devuelve al estado Abierta para reiniciar el ciclo. Este flujo garantiza que ninguna desviacion quede sin atencion y que todas las acciones sean verificadas antes de darse por cerradas.

10.3 Visibilidad del plan de accion

La visibilidad del plan de accion esta determinada por el rol del usuario y su posicion en la jerarquia organizativa. Esta segmentacion garantiza que cada persona vea solo la informacion relevante para su nivel de responsabilidad, evitando la sobrecarga informativa y protegiendo la confidencialidad de los datos de otras areas. Los criterios de visibilidad son los siguientes:

Gerente: Ve todos los planes de accion de todos los proyectos de su empresa. Tiene una vision global del estado de la mejora continua en toda la organizacion.

Responsable: Ve los planes de accion de los proyectos que tiene asignados. Puede filtrar por zona dentro de sus proyectos y hacer seguimiento de las acciones.

Empleado: Ve solo las acciones de las zonas a las que esta asignado. Puede editar y actualizar las acciones que le han sido asignadas como responsable.

Auditor: Ve las acciones derivadas de sus auditorias para poder verificar que las desviaciones han sido corregidas en revisiones posteriores.

11. Seguimiento del Progreso

11.1 Tabla DATOS y Grafico Radar

La aplicacion incluye dos herramientas fundamentales para el seguimiento del progreso de la implementacion 5S: la tabla DATOS y el grafico radar. La tabla DATOS muestra la puntuacion obtenida en cada una de las cinco S, permitiendo comparar rapidamente el rendimiento entre las diferentes etapas de la metodologia. El grafico radar representa visualmente las puntuaciones como un poligono de cinco vertices, donde un poligono mas amplio indica un mejor cumplimiento global. Estas herramientas estan disponibles tanto a nivel de zona como a nivel de proyecto y empresa, lo que permite identificar areas de mejora a diferentes escalas organizativas.

11.2 Panel de indicadores (KPIs)

En la parte superior del tablero 5S se muestran tres indicadores clave de rendimiento (KPIs) que proporcionan una vision rapida del estado de la implementacion. El primer KPI muestra la puntuacion media de las S evaluadas, dando una idea global del nivel de cumplimiento. El segundo KPI indica cuantas S han sido completadas (auditoria aprobada) sobre el total de cinco. El tercer KPI muestra el numero de acciones abiertas en el plan de accion, alertando sobre las desviaciones pendientes de resolucion. Estos tres indicadores permiten a los responsables y gerentes detectar rapidamente situaciones que requieren atencion sin necesidad de revisar el detalle de cada zona.

11.3 Panel del Gerente

El panel del gerente ofrece una vision consolidada de todos los proyectos de la empresa. Desde este panel, el gerente puede consultar estadisticas globales de implementacion, revisar los inventarios de todas las zonas y proyectos, acceder a los planes de accion con filtros por proyecto y zona, y verificar el estado de las auditorias. El panel incluye tres secciones principales: Estadisticas (con graficos de progreso por proyecto), Inventario consolidado (con todos los items de todos los proyectos) y Plan de Accion global (con todas las acciones de la empresa). Esta vision horizontal permite al gerente identificar patrones, comparar proyectos y priorizar recursos donde mas se necesitan.

12. Jaula de Excedentes

La Jaula de Excedentes es un espacio de almacenamiento temporal donde se depositan los elementos clasificados como innecesarios en la 1S antes de tomar una decision definitiva sobre su destino. Su funcion principal es evitar la eliminacion prematura de elementos que podrian ser utiles para otras zonas o departamentos, promoviendo la reutilizacion y reduciendo el desperdicio. La Jaula es una herramienta de gestion que permite un proceso de clasificacion ordenado y transparente.

12.1 Flujo de la Jaula

El flujo de trabajo de la Jaula de Excedentes es el siguiente: cuando un empleado clasifica un item como innecesario en el inventario de la 1S y marca la decision como "Jaula", el item se incorpora automaticamente a la Jaula con el estado "en_jaula". Otros empleados o responsables pueden consultar la Jaula y reclamar items que les sean utiles, cambiando el estado a "reclamado". Finalmente, cuando el item se traslada a su nuevo destino, se marca como "transferido" y se registran la fecha de salida y el area de destino. Si nadie reclama un item en un plazo razonable, se procede a su eliminacion, donacion o venta segun la decision final tomada.

Estado	Descripcion
en_jaula	El item esta disponible en la Jaula para ser reclamado por cualquier zona o departamento.
reclamado	Alguien ha solicitado el item y esta pendiente de traslado.
transferido	El item ha sido trasladado a su nuevo destino y ya no esta en la Jaula.

Tabla 9. Estados de la Jaula de Excedentes

13. Preguntas Frecuentes

Pregunta 1: Si hay varios empleados en una zona, todos deben completar la formacion antes de avanzar?

Si. Los pasos individuales como la formacion y la autoevaluacion deben ser completados por cada empleado. La zona no puede avanzar al siguiente paso hasta que todos los empleados asignados hayan completado los pasos individuales que les corresponden. Esto garantiza que todo el equipo tiene los conocimientos necesarios antes de pasar a la fase practica.

Pregunta 2: Un responsable puede realizar auditorias externas?

No. Solo los usuarios con rol de auditor pueden realizar auditorias externas (paso 5). El responsable coordina el proyecto y hace seguimiento del progreso, pero la evaluacion externa debe ser realizada por un auditor independiente para garantizar la objetividad del proceso.

Pregunta 3: Se pueden mezclar los inventarios de 1S y 2S?

No. Los inventarios de 1S (innecesarios) y 2S (necesarios) son independientes. Esta separacion es intencionada desde el punto de vista pedagogico: primero se aprende a identificar lo que sobra y despues se aprende a organizar lo que queda. No deben mezclarse ambos tipos de elementos.

Pregunta 4: Que puntuacion es necesaria para aprobar una auditoria?

La puntuacion del checklist puede llegar hasta el 90%. Cada punto a mejorar identificado puede anadir un 5% adicional (maximo 2 mejoras = +10%), permitiendo alcanzar un 100%. La puntuacion minima para aprobar es del 75%. Si la puntuacion es inferior, la S no se aprueba y se deberan resolver las acciones correctivas antes de repetir la auditoria.

Pregunta 5: Como se asignan empleados a zonas?

Los empleados se asignan a zonas por el administrador o por el responsable del proyecto. Un empleado puede estar asignado a varias zonas, y una zona puede tener multiples empleados. La asignacion se gestiona desde el panel de administracion o de gestion del equipo del proyecto.

Pregunta 6: Quien puede ver el plan de accion?

La visibilidad depende del rol: el gerente ve todos los planes de accion de su empresa; el responsable ve los planes de sus proyectos asignados; el empleado ve solo las acciones de sus zonas; y el auditor ve las acciones derivadas de sus auditorias para verificar su resolucion.

Pregunta 7: Se puede repetir un examen de formacion?

Si, no hay limite de intentos. Si un empleado no alcanza el 80% minimo, puede repasar el material formativo y volver a presentarse al examen cuantas veces sea necesario.

14. Glosario de Terminos

Termino	Definicion
5S	Metodologia japonesa de organizacion del lugar de trabajo basada en cinco principios: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke.
Seiri	Primera S: Clasificar. Separar lo necesario de lo innecesario y eliminar lo innecesario.
Seiton	Segunda S: Ordenar. Organizar los elementos necesarios para que sean faciles de encontrar y usar.
Seiso	Tercera S: Limpiar. Limpiar el lugar de trabajo identificando y eliminando fuentes de suciedad.
Seiketsu	Cuarta S: Estandarizar. Crear estandares que mantengan los logros de las 3S anteriores.
Shitsuke	Quinta S: Mantener. Crear el habito de respetar los estandares mediante disciplina.
Quesito	Sector del diagrama central que se gana al completar una S (auditoria aprobada).
Jaula de Excedentes	Espacio temporal para elementos innecesarios antes de su destino final.
Checklist	Lista de verificacion utilizada en autoevaluaciones y auditorias para evaluar el cumplimiento 5S.
Hallazgo	Desviacion detectada durante una autoevaluacion o auditoria que requiere accion correctiva.
NOK	Item del checklist que no cumple con el criterio evaluado (No OK).
PDCA	Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, base de la mejora continua.
Poka-yoke	Sistema a prueba de errores que impide que se cometa un error de forma involuntaria.

Tabla 10. Glosario de terminos